

软件过程重构大作业一

《AI 技术应用场景匹配报告》

—软件学院-2023141461121-孔垂骄

项目基础： 四川大学教务系统（zhjw.scu.edu.cn）教务数据异步解析与 API 网关项目

一、 2024-2026 年 AI 在软件工程领域的技术趋势调研

随着大语言模型（LLM）和智能代理（AI Agents）技术的飞速发展，软件工程（AI4SE）正在经历深刻的范式转变。根据近期的行业真实调研与学术进展，AI 技术在软件生命周期（SDLC）中的应用已呈现出以下显著趋势：

- 需求与架构阶段（上游）：** 传统的自然语言需求正在被 AI 辅助转化为结构化的敏捷需求。最新研究表明，利用生成式 AI 结合特定的 Prompt 提示词工程（如 Few-Shot Prompting），可以有效地将非结构化的业务逻辑转化为高质量、且带有明确验收标准的用户故事（User Story），从而显著提升需求工程的效率。
- 编码实现阶段（中游）：** GitHub Copilot 等 AI 编程助手已被数以百万计的开发者优先采用。然而，GitClear 发布的一项针对 1.5 亿行实际代码变更的真实研究报告发出预警：虽然 AI 提升了代码编写速度，但导致了代码“流动率（Code Churn）”显著上升，增加了后期维护与代码重复（违反 DRY 原则）的风险。这表明 AI 的引入必须伴随更严格的架构控制与代码审查过程。
- 测试与验证阶段（下游）：** 智能化测试正在突破传统人工断言的瓶颈。例如，学术界最新提出的 LLM4Fin 等方法，已经能够结合 LLM 的自然语言理解能力与传统确定性算法，从业务逻辑中全自动生成高覆盖率的验收测试用例，在复杂场景下的表现甚至优于拥有 5-7 年经验的高级人类测试工程师。

二、 现有软件过程分析与核心痛点识别

在本项目——教务数据异步解析与 API 网关的开发过程中，系统核心目标是通过 httpx 异步客户端向学校教务系统发起请求，抓取并解析复杂的教务数据。为了保证高并发场景下的系统稳定性，我们在架构中引入了 Redis 限流与缓存策略，并在网关层实现了严格的跨域中间件与分层异常处理机制。

尽管技术架构设计合理，但在传统的软件开发过程执行中，团队暴露出了以下痛点环节：

- **痛点一：复杂数据结构解析极度耗时。** 教务系统返回的课表和成绩数据通常是嵌套极深的非标准 JSON 或繁杂的 HTML。开发人员耗费大量时间编写正则或节点遍历逻辑，代码极易因源网站微调而崩溃。
- **痛点二：中间件与网关配置的边界测试覆盖率不足。** 必须对非法跨域请求、Redis 连接失败等海量异常场景进行模拟测试。人工编写异常分支的测试用例耗时巨大，导致提测阶段经常遗漏边缘场景。
- **痛点三：缓存策略盲目调试。** 设定 7 天 TTL 缓存主要依赖经验直觉。缺乏科学的流量模拟，其抗压能力难以得到量化保证。
- **痛点四：数据到视图的映射繁琐。** 在对学情进行多维度可视化分析时，前端需要不断调整图表配置项以适配后端抽象统计数据，前后端联调沟通成本高昂。

三、AI 技术应用场景匹配与预期重构价值

结合痛点，本项目决定在以下四个关键环节深度引入 AI 技术：

场景匹配一：AI 辅助的复杂数据提取与 Pydantic 模型自动生成

- **植入过程节点：** 软件实现过程 -> 接口联调与数据解析子活动。
- **匹配逻辑与重构价值：** 将脱敏的源数据及目标结构提供给大模型（如 GPT-4o）。AI 可直接生成基于 httpx 的异步解析逻辑，并构建带有严格类型校验的 Python Pydantic 实体类。将数小时的结构分析工作压缩至分钟级，并显著提升系统鲁棒性。

场景匹配二：智能用例生成驱动的网关与中间件测试

- **植入过程节点：** 软件测试过程 -> 单元测试与接口集成测试子活动。
- **匹配逻辑与实施方案：** 根据中国信通院正式发起的《智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部分：智能测试能力》行业级标准，该标准规范了从测试分析到设计执行的 AI 赋能路径。开发人员可基于此标准要求 AI：“基于智能测试标准，为该接口生成包含等价类划分与边界值分析的异步测试用例”。
- **重构价值：** 大幅提升核心中间件测试覆盖率，在代码提交阶段即可拦截潜在的网关鉴权漏洞。

场景匹配三：AI 智能体辅助的架构压测与策略调优

- **植入过程节点：** 架构与设计过程 -> 性能规划子活动。
- **匹配逻辑与重构价值：** 引入 AI 性能测试代理，自动生成压测脚本模拟并发浪涌，分析日志并智能评估缓存击穿概率。将性能测试从“后置故障验证”转化为“前置设计辅助”。

场景匹配四：智能化代码映射与多维呈现

- **植入过程节点：** 软件实现过程 -> 前后端联调与视图渲染子活动。
- **匹配逻辑与重构价值：** 利用 AI 对后端复杂不确定性分布数据进行理解，自动生成前端可视化组件代码（如 ECharts）。打破沟通壁垒，成倍提升图表开发效率。

四、 总结与展望

通过系统剖析，本报告将生成式 AI 前沿能力与教务数据抓取的真实工程痛点进行了对接。AI 技术的引入不仅释放了团队生产力，更将被动的“事后捉虫”转变为主动的“前置防御”。同时，我们也清楚地意识到行业真实数据敲响的警钟（如 Copilot 带来的代码冗余风险），因此在后续的软件过程重构中，必须建立配套的 AI 产物审查机制，打造高弹性且具备自我演进能力的现代 SDLC 实践标杆。

五、 参考文献

- [1] Brockenbrough, C., & Salinas, A. (2024). *Using Generative AI to Create User Stories in the Software Engineering Classroom*. ResearchGate. (学术研究，论证了生成式 AI 在提取与编写高质量 User Story 方面的有效性)
- [2] Harding, C., et al. (2024). *Coding on Copilot: 2023 Data Suggests Downward Pressure on Code Quality*. GitClear. (行业深度报告，基于 1.5 亿行实际代码数据的分析，指出了 AI 辅助编程导致代码流动率增加的风险)
- [3] Yang, Y., et al. (2024). *LLM4Fin: Fully Automating LLM-Powered Test Case Generation for FinTech Software Acceptance Testing*. (前沿论文，展示了 LLM 结合确定性算法在全自动高覆盖率测试用例生成中的突破)
- [4] 中国信息通信研究院，联合多家头部科技企业. (2024). 《**智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部分：智能测试能力**》. (中国人工智能产业发展联盟正式发布，定义了智能测试的行业级通用标准)